

국제개발협력 M&E 내용

[강의 및 출제용] 10개 핵심 개념 설명 및 정답 코드

수강생들이 배운 `View()`, `ggplot()`, `geom_point()`, `geom_bar()` 범위 내에서 종료평가보고서 성과지표 데이터를 다루는 10가지 핵심 개념입니다. (데이터셋 이름은 `eval_data`로 가정합니다.)

1. 데이터 전체 구조 확인하기 (`View`)

- 개념: 엑셀에서 파일을 열어 전체 시트를 눈으로 훑어보는 것과 같습니다. RStudio에서 별도의 데이터 뷰어 창을 띄웁니다.
- R 코드: `View(eval_data)`

2. 시각화의 기본 스케치북 그리기 (`ggplot`)

- 개념: 그래프를 그리기 전 어떤 데이터를 쓸지 지정하고 빈 도화지를 준비하는 단계입니다. 엑셀에서 차트 삽입을 누르고 데이터 범위를 선택하는 것과 유사합니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data)`

3. 축 매핑과 산점도 그리기 (`geom_point`)

- 개념: 두 연속형 변수 간의 관계를 점으로 찍어 표현합니다. x축과 y축에 각각 어떤 항목이 들어갈지 결정하는 단계입니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data, aes(x = 시작년도, y = 사업금액_usd)) + geom_point()`

4. 빈도수(개수)를 세어 막대그래프 그리기 (`geom_bar`)

- 개념: 특정 항목(예: 도메인, 국가)이 데이터에 총 몇 번 등장하는지 '개수'를 자동으로 세어 막대로 보여줍니다. 엑셀 피벗 테이블의 '개수' 기능과 매핑됩니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data, aes(x = 도메인)) + geom_bar()`

5. 막대그래프 내부 색상 채우기 (`fill`)

- 개념: 막대그래프 안쪽 면에 색상을 입히는 옵션입니다. 엑셀의 '도형 채우기 색'과 같습니다. `aes()` 내부에 넣으면 다른 변수로 그룹화하여 색을 채울 수도 있습니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data, aes(x = 도메인)) + geom_bar(fill = "steelblue")`

6. 테두리나 점의 색상 변경하기 (`color`)

- 개념: `geom_point()`에서 점의 색상을 바꾸거나, 막대의 테두리 선 색상을 바꿀 때 사용합니다. 엑셀의 '텍스트 색'이나 '도형 테두리 색'에 해당합니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data, aes(x = 시작년도, y = 사업금액_usd)) + geom_point(color = "red")`

7. 산점도 점의 크기 조절하기 (size)

- 개념: 데이터 포인트의 크기를 키워 시각적 가시성을 확보하는 옵션입니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data, aes(x = 시작년도, y = 사업금액_usd)) + geom_point(size = 3)`

8. x축 글자 겹침 현상 인지하기 (데이터 특성 이해)

- 개념: 국가명이나 사업명처럼 글자가 긴 항목을 x축에 두면 글자가 서로 겹쳐 보이지 않게 됩니다. 시각화 커스텀의 필요성을 깨닫는 단계입니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data, aes(x = 국가명)) + geom_bar()`

9. 변수명(컬럼명)의 정확한 타이핑 (_ 언더바 확인)

- 개념: R은 대소문자와 특수문자를 엄격히 구분합니다. 엑셀과 달리 `사업금액_원`에서 `_`를 빼먹으면 에러가 납니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data, aes(x = 사업금액_원, y = 사업금액_usd)) + geom_point()`

10. + 기호로 레이어 연결하기

- 개념: ggplot2는 도화지 위에 그래프 디자인을 한 층씩 쌓아 올리는(Layer) 방식입니다. 엑셀의 디자인 추가 작업과 같으며, 반드시 줄 끝에 `+`가 와야 합니다.
- R 코드: `ggplot(data = eval_data, aes(x = 도메인)) + geom_bar()`